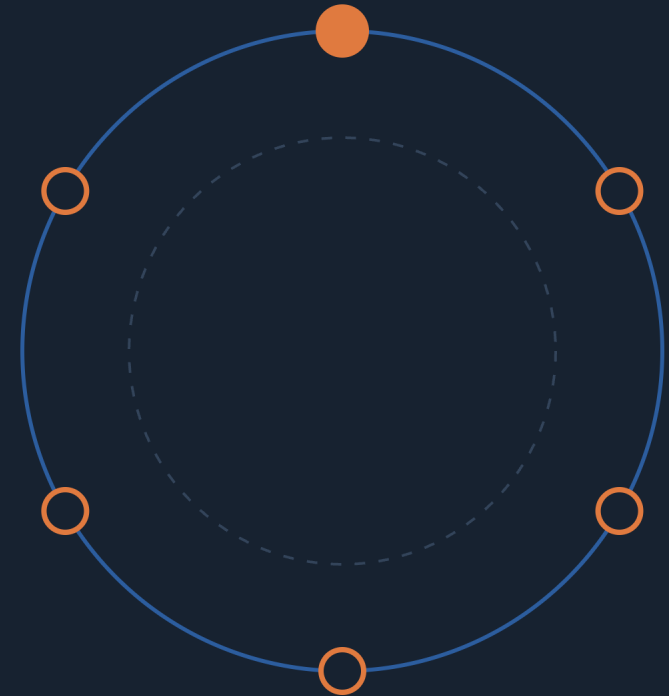

Metodología PRISMA aplicada a la investigación

Revisiones sistemáticas: fundamentos, taller práctico
y debate



Definición y características

Proceso sistemático de formulación de preguntas y contraste de hipótesis mediante evidencia empírica, con procedimientos verificables por terceros.



Empírico

Se basa en observaciones y mediciones.



Falsable

Las hipótesis deben poder refutarse mediante observación o experimento.



Reproducible

Un mismo procedimiento debe conducir a resultados equivalentes.



Autocorrectivo

Las conclusiones se revisan cuando surge nueva evidencia.

Etapas del método científico

01 Observación

Identificar un fenómeno o problema que requiere explicación.

02 Pregunta

Delimitar el objeto de estudio.

03 Hipótesis

Proponer una explicación contrastable.

04 Predicción

Deducir las consecuencias observables de la hipótesis.

05 Experimentación

Contrastar la predicción en condiciones controladas.

06 Conclusión

Aceptar, rechazar o reformular la hipótesis.



Los resultados generan nuevas preguntas y el ciclo se reinicia.

Ejemplo de aplicación en ingeniería

Caso: el sistema de detección de intrusiones (IDS) de una red genera un exceso de falsas alarmas.

Paso	Aplicado al caso
Observación	El IDS genera muchas alertas que, al revisarlas, resultan ser falsas.
Pregunta	¿Qué condición provoca el aumento de falsos positivos?
Hipótesis	Las reglas no se actualizaron tras los cambios en el tráfico legítimo.
Predicción	Si se ajustan las reglas al tráfico actual, bajarán los falsos positivos.
Experimento	Reproducir el mismo tráfico con las reglas antiguas y con las ajustadas.
Análisis y conclusión	Comparar ambas tasas; aceptar, rechazar o reformular la hipótesis.

Método científico y método de ingeniería

Aspecto	Método científico	Método de ingeniería
Objetivo	Explicar y predecir fenómenos	Diseñar soluciones que funcionen
Punto de partida	Una pregunta sobre el mundo	Una necesidad y unas restricciones
Resultado	Conocimiento generalizable	Un producto, proceso o sistema
Criterio de éxito	La hipótesis resiste la prueba	El diseño cumple los requisitos
Iteración	Nueva hipótesis	Nuevo prototipo

Ambos métodos son iterativos, se basan en evidencia empírica y parten del conocimiento previo recogido en la literatura.

Justificación de la revisión sistemática

Una revisión sistemática aplica el método científico a la propia literatura: pregunta definida, procedimiento explícito y resultado reproducible.



Volumen

El volumen de publicaciones exige criterios explícitos para identificar los estudios pertinentes.



Sesgo

La selección no sistemática de estudios está expuesta a sesgos de selección y de confirmación.



Trazabilidad

Las decisiones técnicas requieren una base documental verificable por terceros.

Tipos de revisión de la literatura

Tipo	Para qué sirve	Protocolo	Guía de reporte
Narrativa	Visión general y contexto de un tema	No	—
Sistemática	Responder una pregunta concreta con toda la evidencia disponible	Sí	PRISMA 2020
Metaanálisis	Combinar estadísticamente resultados cuantitativos de varios estudios	Sí	PRISMA 2020
De alcance (scoping)	Mapear qué se ha investigado y detectar lagunas	Sí	PRISMA-ScR

En ingeniería del software se emplea también la guía de Kitchenham y Charters (2007).

Definición de PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses

Guía de reporte elaborada por consenso internacional que especifica la información que debe incluir el informe de una revisión sistemática.

2009

Primera versión (Moher et al., PLoS Medicine, 2009).

2020

Versión vigente (Page et al., The BMJ, 2021).

27

Ítems en la lista de verificación, complementada con un diagrama de flujo.

PRISMA define la información que debe contener el informe de la revisión.

La calidad metodológica de una revisión se evalúa con herramientas específicas, como AMSTAR 2 o ROBIS.

Fases de una revisión sistemática

01

Pregunta

Formulación mediante un marco estructurado (PICO).

02

Protocolo

Definición previa de criterios y métodos; registro en OSF o PROSPERO.

03

Búsqueda

Cadenas booleanas documentadas en varias bases de datos.

04

Cribado

Por título y resumen y a texto completo, con dos revisores.

05

Extracción

Registro de los datos de cada estudio en una plantilla común.

06

Calidad

Evaluación del riesgo de sesgo de cada estudio incluido.

07

Síntesis

Integración narrativa, tabular o mediante metaanálisis.

08

Informe

Redacción conforme a PRISMA 2020, con diagrama de flujo.

Formulación de la pregunta: marco PICO

P **Problema o población**
El sistema, material o proceso que se estudia.

I **Intervención**
La técnica, tratamiento o solución que se evalúa.

C **Comparación**
La alternativa de referencia.

O **Resultado (outcome)**
La variable de desempeño que se mide.

Variantes habituales: PICOC (añade el contexto) y SPIDER (estudios cualitativos).

EJEMPLO

En redes corporativas (P), ¿los sistemas de detección de intrusiones basados en aprendizaje automático (I), frente a los basados en firmas (C), aumentan la tasa de detección (O)?

Diseño de la estrategia de búsqueda

EJEMPLO DE CADENA BOOLEANA

```
("intrusion detection" OR IDS)  
AND ("machine learning" OR "deep learning")  
AND ("detection rate" OR "false positive*")
```

BASES ÚTILES EN INGENIERÍA

- Scopus
- Web of Science
- IEEE Xplore
- ACM Digital Library
- ScienceDirect

Operadores

AND restringe, OR amplía, las comillas fijan frases exactas y * trunca.

Fuentes múltiples

Ninguna base ofrece cobertura completa; se combinan y se eliminan duplicados.

Documentación

Registro de la cadena exacta, la fecha y los filtros de cada base (PRISMA-S).

Estrategias de búsqueda publicadas

PHISHING EN CORREO

Kyaw et al. (2024)

Electronics, 13(19), 3823

443 → 33

registros identificados → estudios incluidos

Bases: IEEE Xplore, ScienceDirect y ACM Digital Library.

Rasgo: Scopus se descartó por solapamiento (128 duplicados).

MALWARE

Berrios et al. (2025)

Applied Sciences, 15(14), 7747

2.704 → 47

registros identificados → estudios incluidos

Bases: Web of Science y Scopus.

Rasgo: selección final de los 47 estudios más citados.

IA, ENERGÍA Y ANOMALÍAS

Velasco Ayuso et al. (2026)

Energies, 19(10), 2347

50 → 12

preseleccionados → estudios núcleo

Bases: Google Scholar y Scopus, con siete cadenas.

Rasgo: 48 estudios más por snowballing; un revisor y protocolo sin registro, declarados.

Análisis de una cadena publicada

KYAW ET AL. (2024)

```
("All Metadata":"deep learning")  
AND ("All Metadata":"phishing email")  
OR ("All Metadata":"email phishing")  
OR ("All Metadata":"email spoofing")  
OR ("All Metadata":"scam email")
```

Preguntas para la sala

1. ¿Qué conceptos busca y qué sinónimos usa para cada uno?
2. Si AND se evalúa antes que OR, ¿qué artículos recuperaría?
3. ¿Cómo se reescribiría para eliminar la ambigüedad?
4. ¿Qué sinónimos añadiríais?

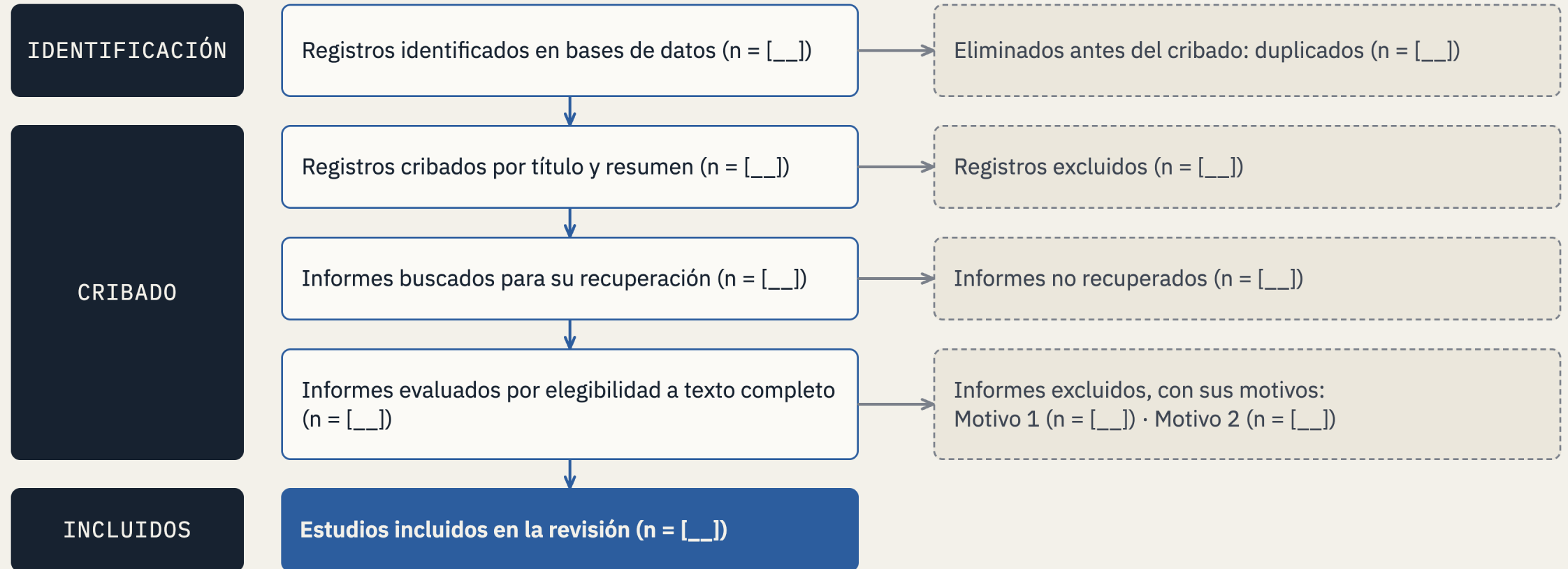
UNA POSIBLE REESCRITURA

```
"deep learning"  
AND ("phishing email"  
OR "email phishing"  
OR "email spoofing"  
OR "scam email")
```

Si AND se evalúa antes que OR, la cadena original también recupera artículos sobre «email spoofing» o «scam email» que no tratan de deep learning.

Sinónimos posibles: «spear phishing», «business email compromise», «neural network*», «transformer*».

Diagrama de flujo PRISMA 2020



Lista de verificación PRISMA 2020

Sección	Ítems	Qué pide
Título	1	Identificar el informe como revisión sistemática.
Resumen	2	Resumen estructurado, con su propia lista de 12 ítems.
Introducción	3–4	Justificación, objetivos y preguntas.
Métodos	5–15	Criterios de elegibilidad, fuentes, estrategia de búsqueda, selección, extracción de datos, riesgo de sesgo, síntesis y certeza de la evidencia.
Resultados	16–22	Selección de estudios (diagrama de flujo), características, riesgo de sesgo y resultados de cada síntesis.
Discusión	23	Interpretación, limitaciones e implicaciones.
Otra información	24–27	Registro y protocolo, financiación, conflictos de interés y disponibilidad de datos y código.

Herramientas de apoyo



Gestión de referencias

Zotero, Mendeley o EndNote para importar registros de cada base y eliminar duplicados.



Cribado

Rayyan o Covidence para cribar en paralelo con dos revisores y resolver discrepancias.



Diagrama y reporte

Plantillas oficiales de prisma-statement.org y la aplicación PRISMA2020 para generar el diagrama.



Análisis

R (metafor, meta) o Python para metaanálisis; VOSviewer o bibliometrix para mapas bibliométricos.

Errores frecuentes y medidas correctoras

Error frecuente	Medida correctora
Buscar en una sola base de datos	Combinar varias fuentes relevantes para el área.
Cadena de búsqueda sin documentar	Guardar la cadena exacta, la fecha y los filtros.
Cribado por una sola persona	Dos revisores independientes y criterio de resolución de discrepancias.
Criterios de inclusión definidos a posteriori	Definirlos en el protocolo antes de la búsqueda.
Equiparar cumplimiento de PRISMA y calidad	Evaluar la calidad con AMSTAR 2 o ROBIS.

Turno de preguntas

Fin del bloque expositivo. A continuación, taller práctico en grupos.

Organización del taller

Ejercicio	Tarea	Tiempo
1 · Identificar PICO	Identificar los cuatro componentes de dos preguntas de investigación.	12 min
2 · Cribado	Decidir qué artículos cumplen dos criterios de inclusión.	10 min
Puesta en común	Corrección conjunta de los dos ejercicios.	8 min

Formato

Grupos de 3 o 4 personas.

Material

Enunciados en pantalla, papel y bolígrafo.

Ejercicio 1 · Identificar PICO

PREGUNTA A

En empleados de una organización, ¿la formación con simulaciones de phishing, frente a la formación teórica, reduce la tasa de clics en enlaces maliciosos?

PREGUNTA B

En aplicaciones web, ¿el análisis estático de código (SAST), frente a la revisión manual de código, detecta un mayor número de vulnerabilidades?

Componente	Pregunta A	Pregunta B
P · Problema	...	...
I · Intervención	...	...
C · Comparación	...	...
O · Resultado	...	...

Ejercicio 2 · Cribado

C1 · CRITERIO DE INCLUSIÓN

Participantes: empleados que usan el correo de una organización.

C2 · CRITERIO DE INCLUSIÓN

Compara simulaciones de phishing con otro tipo de formación.

ID	Artículo	¿Incluir?
R1	Empleados de banca: simulaciones de phishing frente a vídeos formativos.	...
R2	Detección de phishing con redes neuronales en servidores de correo.	...
R3	Personal de una administración: encuesta sobre hábitos de correo.	...
R4	Personal sanitario: simulaciones de phishing frente a charla presencial.	...
R5	Usuarios domésticos de redes sociales: simulaciones frente a guía escrita.	...
R6	Empleados de una tecnológica: simulaciones de phishing frente a teoría.	...

Solución · Identificar PICO

Componente	Pregunta A	Pregunta B
P · Problema	Empleados de una organización	Aplicaciones web
I · Intervención	Formación con simulaciones de phishing	Análisis estático de código (SAST)
C · Comparación	Formación teórica	Revisión manual de código
O · Resultado	Tasa de clics en enlaces maliciosos	Número de vulnerabilidades detectadas

P, I y O son la base de los términos de búsqueda; C se aplica después como criterio de inclusión.

Solución • Cribado

ID	Decisión	Motivo
R1	Incluir	Cumple C1 y C2.
R2	Excluir	No estudia empleados ni formación (C1 y C2).
R3	Excluir	No compara tipos de formación (C2).
R4	Incluir	Cumple C1 y C2.
R5	Excluir	Usuarios domésticos, no empleados de una organización (C1).
R6	Incluir	Cumple C1 y C2.

En una revisión real, el cribado lo realizan dos revisores de forma independiente y las discrepancias se resuelven por consenso.

Cuestiones para el debate

Literatura gris

¿Deben incluirse preprints, informes de CERT, normas y documentos técnicos de fabricantes en una revisión sistemática en ciberseguridad?

Heterogeneidad

¿Qué tipo de síntesis es viable cuando los estudios emplean conjuntos de datos, ataques y métricas distintos?

Inteligencia artificial

¿Qué requisitos debe cumplir el uso de herramientas de IA en el cribado para mantener la reproducibilidad?

Tipo de revisión

¿Qué tipo de revisión, sistemática o de alcance, se ajusta mejor a una tesis o un TFM en ciberseguridad?

CONCLUSIONES

Equivalencias con la revisión sistemática

MÉTODO CIENTÍFICO

Pregunta

Hipótesis y predicción

Diseño experimental

Recogida de datos

Análisis

Comunicación y reproducibilidad



REVISIÓN SISTEMÁTICA

Pregunta PICO

Protocolo registrado de antemano

Búsqueda y criterios de elegibilidad

Cribado y extracción

Evaluación del sesgo y síntesis

Informe PRISMA y diagrama de flujo

CONCLUSIONES

Conclusiones

- 1 El método científico es un proceso iterativo de observación, hipótesis, experimentación y revisión.
- 2 La revisión sistemática aplica este proceso a la literatura mediante un protocolo explícito y reproducible.
- 3 PRISMA 2020 establece los requisitos de información del informe; la calidad metodológica se evalúa por separado.

¿Preguntas?

Referencias

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., y The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097.

Rethlefsen, M. L., et al. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10, 39.

Tricco, A. C., et al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473.

Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., y McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: an R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230.

Kitchenham, B., y Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. EBSE Technical Report EBSE-2007-001.

Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Londres: Hutchinson.

Sitio oficial con plantillas y listas: prisma-statement.org

Referencias de los ejemplos

Kyaw, P. H., Gutierrez, J., y Ghobakhlou, A. (2024). A Systematic Review of Deep Learning Techniques for Phishing Email Detection. *Electronics*, 13(19), 3823. doi.org/10.3390/electronics13193823

Berrios, S., Leiva, D., Olivares, B., Allende-Cid, H., y Hermosilla, P. (2025). Systematic Review: Malware Detection and Classification in Cybersecurity. *Applied Sciences*, 15(14), 7747. doi.org/10.3390/app15147747

Velasco Ayuso, D., Román Gallego, J. Á., y Zato Domínguez, C. (2026). Artificial Intelligence Approaches for Energy Consumption and Generation Forecasting, Anomaly Detection, and Public Decision-Making: A Systematic Review. *Energies*, 19(10), 2347. doi.org/10.3390/en19102347